V1.0.0

机甲大师
ROBOMASTER

第二十六届全国大学生机器人大赛
ROBOMASTER 2027

机甲大师高校系列赛

通信协议

RoboMaster 组委会 编制

2026 年 10 月 发布

修改日志

日期	版本	修订记录
2026.10.29	V1.0.0	首次发布

前言

本通信协议在 RMUC 与 RMUL 两项赛事中的适用范围如下：

- 对于在 RMUC 与 RMUL 之间共用的兵种、机制或场地道具等条目，本协议内容对两项赛事均适用；
- 对于仅适用于某一赛项的兵种、机制或场地道具等条目，默认不适用于另一赛项。

 © 2026 大疆 版权所有

目录

修改日志.....1

前言.....1

1 串口协议.....3

1.1 串口协议格式.....3

1.2 命令码 ID 和常规链路数据说明.....5

1.3 小地图交互数据.....33

1.4 图传链路数据说明.....38

1.5 雷达无线链路数据说明.....39

2 自定义终端协议.....46

2.1 指令概览.....46

2.2 详细协议定义.....50

附录一：CRC 校验代码示例.....75

附录二：ID 编号说明.....79

附录三：自定义终端示例通信代码.....81

 © 2026 大疆 版权所有

1 串口协议

1.1 串口协议格式

通信方式为串口的部分，性质如下：8 位数据位，1 位停止位，无硬件流控，无校验位。详细信息见以下表格:

表 1-1 波特率

物理接口	波特率
电源管理模块←→机器人	115200
图传发送端←→机器人	921600

表 1-2 通信协议格式

frame_header	cmd_id	data	frame_tail
5-byte	2-byte	n-byte	2-byte，CRC16，整包校验

表 1-3 frame_header 格式

SOF	data_length	seq	CRC8
1-byte	2-byte	1-byte	1-byte

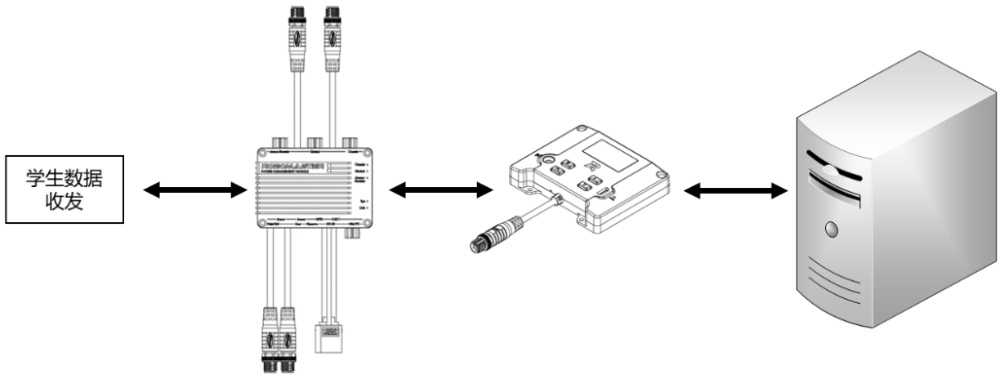
表 1-4 帧头详细定义

域	偏移位置	大小（字节）	详细描述
SOF	0	1	数据帧起始字节，固定值为 0xA5
data_length	1	2	数据帧中 data 的长度
seq	3	1	包序号
CRC8	4	1	帧头 CRC8 校验

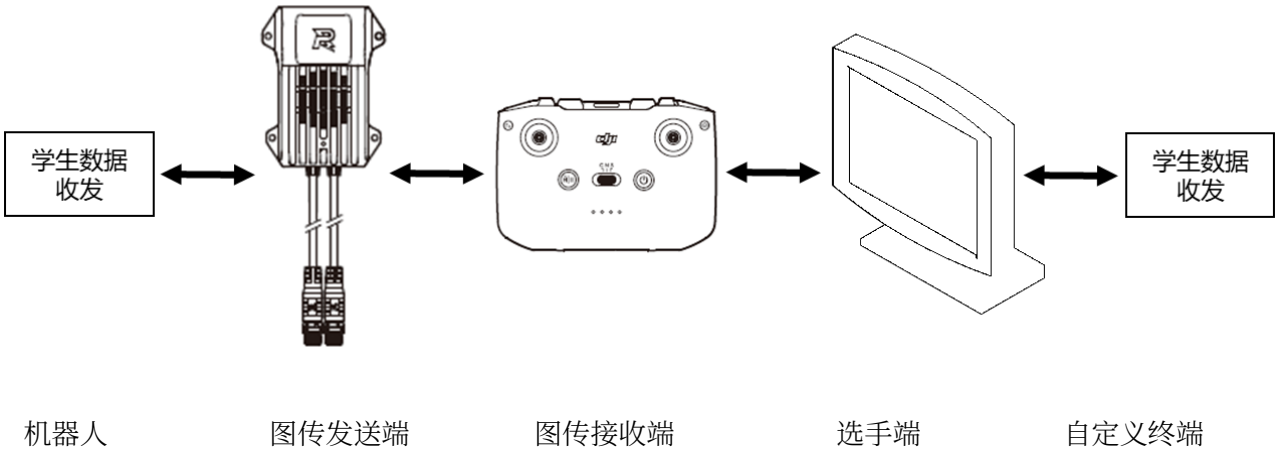
 © 2026 大疆 版权所有

裁判系统串口数据链路有三种：常规链路、图传链路、雷达无线链路。

- 常规链路由裁判系统服务器和主控模块进行数据转发，从电源管理模块的 User 串口收发数据，示意图如下：



- 图传链路由裁判系统选手端和图传模块进行数据转发，从图传模块（发送端）的串口接收数据，示意图如下：



- 雷达无线链路由裁判系统信号发射源进行数据发送，从雷达接收电磁波并解析信息。

- 正常工作状态下，裁判系统数据延迟约为 130ms，丢包率小于 1%；
- 在赛场网络环境较恶劣时，裁判系统数据延迟约为 200ms，丢包率约为 3%；
- 测量数据可能存在误差，数据仅供参考。

 © 2026 大疆 版权所有

1.2 命令码 ID 和常规链路数据说明

表 1-5 命令码 ID 一览

命令码	数据段长度	说明	发送方/接收方	所属数据链路
0x0001	11	比赛状态数据，固定以 1Hz 频率发送	服务器→全体机器人	常规链路
0x0002	1	比赛结果数据，比赛结束触发发送	服务器→全体机器人	常规链路
0x0003	24	机器人血量数据，固定以 3Hz 频率发送	服务器→全体机器人	常规链路
0x0101	8	场地事件数据，固定以 1Hz 频率发送	服务器→己方全体机器人	常规链路
0x0104	3	裁判警告数据，己方判罚/判负时触发发送，其余时间以 1Hz 频率发送	服务器→被判罚方全体机器人	常规链路
0x0105	3	飞镖发射相关数据，固定以 1Hz 频率发送	服务器→己方全体机器人	常规链路
0x0201	17	机器人性能体系数据，固定以 10Hz 频率发送	主控模块→对应机器人	常规链路
0x0202	14	实时底盘缓冲能量和射击热量数据，固定以 10Hz 频率发送	主控模块→对应机器人	常规链路
0x0203	12	机器人位置数据，固定以 1Hz 频率发送	主控模块→对应机器人	常规链路
0x0204	7	机器人增益数据，固定以 3Hz 频率发送	服务器→对应机器人	常规链路
0x0206	7	伤害状态数据，伤害发生后发送	主控模块→对应机器人	常规链路

 © 2026 大疆 版权所有

命令码	数据段长度	说明	发送方/接收方	所属数据链路
0x0207	7	实时射击数据，弹丸发射后发送	主控模块→对应机器人	常规链路
0x0208	8	允许发弹量与剩余金币数，固定以 10Hz 频率发送	服务器→己方重装、步兵、哨兵	常规链路
0x0209	6	机器人 RFID 模块状态，固定以 3Hz 频率发送	服务器→己方装有 RFID 模块的机器人	常规链路
0x020A	6	飞镖选手端指令数据，固定以 3Hz 频率发送	服务器→己方飞镖机器人	常规链路
0x020B	40	地面机器人位置数据，固定以 1Hz 频率发送	服务器→己方哨兵机器人	常规链路
0x020C	2	雷达标记进度数据，固定以 1Hz 频率发送	服务器→己方雷达机器人	常规链路
0x020D	14	哨兵自主决策信息同步，固定以 1Hz 频率发送	服务器→己方哨兵机器人	常规链路
0x020E	8	雷达自主决策信息同步，固定以 1Hz 频率发送	服务器→己方雷达机器人	常规链路
0x0301	118	机器人交互数据，发送方触发发送，频率上限为 30Hz	-	常规链路
0x0303	12	选手端小地图交互数据，选手端触发发送	选手端点击→服务器→发送方选择的己方机器人	常规链路
0x0305	48	选手端小地图接收雷达数据，频率上限为 5Hz	雷达→服务器→己方所有选手端	常规链路
0x0307	105	选手端小地图接收路径数据，频率上限为 1Hz	哨兵/半自动控制机器人→对应操作手选手端	常规链路
0x0308	34	选手端小地图接收机器人数据，频率上限为 3Hz	己方机器人→己方选手端	常规链路

 © 2026 大疆 版权所有

命令码	数据段长度	说明	发送方/接收方	所属数据链路
0x0310	300	机器人发送给自定义终端的数据，频率上限为 50Hz	己方机器人→图传链路→对应操作手选手端连接的自定义终端	图传链路
0x0311	60	自定义终端发送给机器人的自定义指令，频率上限为 75Hz	对应操作手选手端连接的自定义终端→图传链路→己方机器人	图传链路
0x0A01	24	对方机器人的位置坐标，以 10Hz 频率持续发送	信号发射源→雷达	雷达无线链路
0x0A02	12	对方机器人的血量信息，以 10Hz 频率持续发送	信号发射源→雷达	雷达无线链路
0x0A03	10	对方机器人的剩余发弹量信息，以 10Hz 频率持续发送	信号发射源→雷达	雷达无线链路
0x0A04	12	对方队伍的宏观状态信息，以 10Hz 频率持续发送	信号发射源→雷达	雷达无线链路
0x0A05	47	对方各机器人当前增益效果，以 10Hz 频率持续发送	信号发射源→雷达	雷达无线链路
0x0A06	6	对方干扰波密钥，以 10Hz 频率持续发送	信号发射源→雷达	雷达无线链路

表 1-6 0x0001

字节偏移量	大小	说明
0	1	● bit 0-3：比赛类型 ➢ 1：RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 ➢ 2：RoboMaster 机甲大师高校单项赛 ➢ 3：ICRA RoboMaster 高校人工智能挑战赛 ➢ 4：RoboMaster 机甲大师高校联盟赛 3V3 对抗 ➢ 5：RoboMaster 机甲大师高校联盟赛步兵对抗

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		● bit 4-7：当前比赛阶段 ➢ 0：未开始比赛 ➢ 1：准备阶段 ➢ 2：十五秒裁判系统自检阶段 ➢ 3：五秒倒计时 ➢ 4：比赛中 ➢ 5：比赛结算中
1	2	当前阶段剩余时间，单位：秒
3	8	UNIX 时间，当机器人正确连接到裁判系统的 NTP 服务器后生效

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t game_type : 4;
  uint8_t game_progress : 4;
  uint16_t stage_remain_time;
  uint64_t SyncTimeStamp;
}game_status_t;
```

表 1-7 0x0002

字节偏移量	大小	说明
0	1	0：平局 1：红方胜利 2：蓝方胜利

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t winner;
}game_result_t;
```

表 1-8 0x0003

字节偏移量	大小	说明
0	2	己方 1 号重装机器人血量，若该机器人未上场或者被罚下，则血量为 0，下文同理

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
2	2	保留位
4	2	己方 3 号步兵机器人血量
6	2	己方 4 号步兵机器人血量
8	2	己方全队总伤害与对方全队总伤害之差
10	2	己方 7 号哨兵机器人血量
12	2	R 前哨血量
14	2	己方基地血量
16	2	B 前哨血量
18	2	对方基地血量
20	2	己方累计控制度
22	2	对方累计控制度

```
typedef _packed struct
{
  uint16_t ally_1_robot_HP;
  uint16_t reserved;
  uint16_t ally_3_robot_HP;
  uint16_t ally_4_robot_HP;
  int16_t damage_difference;
  uint16_t ally_7_robot_HP;
  uint16_t outpost_R_HP;
  uint16_t ally_base_HP;
  uint16_t outpost_B_HP;
  uint16_t enemy_base_HP;
  uint16_t ally_control_degree;
  uint16_t enemy_control_degree;
}game_robot_HP_t;
```

表 1-9 0x0101

字节偏移量	大小	说明
0	4	●

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		• bit 0：己方补给区激活状态（RMUC、RMUL 共用）：0 为未激活；1 为己方激活 • bit 1-2：己方小能量机关激活状态：0 为未激活；1 为已激活；2 为正在激活 • bit 3-4：己方大能量机关激活状态：0 为未激活；1 为已激活；2 为正在激活 • bit 5-7：R 堡垒增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 8-10：B 堡垒增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 11-13：R 基地增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 14-16：B 基地增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 17：己方制高点增益点激活状态，0 为未激活；1 为己方激活 • bit 18-19：R 中央高地增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 3 • bit 20-21：B 中央高地增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 3 • bit 22-24：R 前哨增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 25-27：B 前哨增益点激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活。仅在己方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 28-29：R 前哨阵地控制状态：0 为己方完全控制；1 为己方临时控

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		制；2 为己方未控制 R 前哨阵地 ● bit 30-31：B 前哨阵地控制状态：0 为己方完全控制；1 为己方临时控制；2 为己方未控制 B 前哨阵地
4	4	● bit 0-1：R 基地阵地控制状态：0 为己方完全控制；1 为己方临时控制；2 为己方未控制 R 基地阵地 ● bit 2-3：B 基地阵地控制状态：0 为己方完全控制；1 为己方临时控制；2 为己方未控制 B 基地阵地 ● bit 4-12：对方飞镖最后一次击中己方前哨站或己方基地的时间，单位：秒，范围为 0-420，开局默认为 0 ● bit 13-15：对方飞镖最后一次击中己方前哨站或己方基地的具体目标：0 为开局默认；1 为 R 前哨站；2 为基地固定目标；3 为基地随机固定目标；4 为基地随机移动目标；5 为基地末端移动目标；6 为 B 前哨站 ● bit 16-17：R 高地控制区（兼增益点）激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活（仅 RMUL 适用） ● bit 18-19：R 高地控制区（兼增益点）控制状态：0 为中立；1 为己方控制；2 为对方控制（仅 RMUL 适用） ● bit 20-21：B 高地控制区（兼增益点）激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活（仅 RMUL 适用） ● bit 22-23：B 高地控制区（兼增益点）控制状态：0 为中立；1 为己方控制；2 为对方控制（仅 RMUL 适用） ● bit 24-25：中央控制区（兼增益点）激活状态：0 为未激活；1 为己方激活；2 为对方激活；3 为双方同时激活（仅 RMUL 适用） ● bit 26-27：中央控制区（兼增益点）控制状态：0 为中立；1 为己方控制；2 为对方控制（仅 RMUL 适用）

 © 2026 大疆 版权所有

```
typedef _packed struct
{
  uint32_t event_data;
  uint32_t event_data_2;
}event_data_t;
```

表 1-10 0x0104

字节偏移量	大小	说明
0	1	己方最后一次受到判罚的等级： ● 1：双方黄牌 ● 2：黄牌 ● 3：红牌 ● 4：判负
1	1	● 己方最后一次受到判罚的违规机器人 ID（如红 1 机器人 ID 为 1，蓝 1 机器人 ID 为 101） ● 判负和双方黄牌时，该值为 0
2	1	己方最后一次受到判罚的违规机器人对应判罚等级的违规次数（开局默认为 0）

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t level;
  uint8_t offending_robot_id;
  uint8_t count;
}referee_warning_t;
```

表 1-11 0x0105

字节偏移量	大小	说明
0	1	己方飞镖发射剩余时间，单位：秒
1	2	● bit 0-2：最近一次己方飞镖击中的目标，开局默认为 0，1 为击中 R 前哨，2 为击中基地固定目标，3 为击中基地随机固定目标，4 为击中基地随机移动目标，5 为击中基地末端移动目标，6 为击中 B 前哨 ● bit 3-5:对方最近被击中的目标累计被击中计次数，开局默认为 0，至多为 4 ● bit 6-8：飞镖此时选定的击打目标：0 为开局默认或未选定/选定前哨

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		站；1 为选中基地固定目标；2 为选中基地随机固定目标；3 为选中基地随机移动目标；4 为选中基地末端移动目标 ● bit 9-15：保留

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t dart_remaining_time;
  uint16_t dart_info;
}dart_info_t;
```

表 1-12 0x0201

字节偏移量	大小	说明
0	1	本机器人 ID
1	1	机器人等级
2	2	机器人当前血量
4	2	机器人血量上限
6	2	机器人射击热量每秒冷却值
8	2	机器人射击热量上限
10	2	机器人底盘功率上限
12	4	机器人射击初速度上限
16	1	电源管理模块的输出情况： ● bit 0：gimbal 口输出，0 为无输出，1 为 24V 输出 ● bit 1：chassis 口输出，0 为无输出，1 为 24V 输出 ● bit 2：shooter 口输出，0 为无输出，1 为 24V 输出

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t robot_id;
  uint8_t robot_level;
  uint16_t current_HP;
  uint16_t maximum_HP;
  uint16_t shooter_barrel_cooling_value;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  uint16_t shooter_barrel_heat_limit;
  uint16_t chassis_power_limit;
  float bullet_speed_limit;
  uint8_t power_management_gimbal_output : 1;
  uint8_t power_management_chassis_output : 1;
  uint8_t power_management_shooter_output : 1;
}robot_status_t;
```

表 1-13 0x0202

字节偏移量	大小	说明
0	2	保留位
2	2	保留位
4	4	保留位
8	2	缓冲能量（单位：J）
10	2	17mm 发射机构的射击热量
12	2	42mm 发射机构的射击热量

```
typedef _packed struct
{
  uint16_t reserved;
  uint16_t reserved;
  float reserved;
  uint16_t buffer_energy;
  uint16_t shooter_17mm_barrel_heat;
  uint16_t shooter_42mm_barrel_heat;
}power_heat_data_t;
```

表 1-14 0x0203

字节偏移量	大小	说明
0	4	本机器人位置 x 坐标，单位：m
4	4	本机器人位置 y 坐标，单位：m
8	4	本机器人测速模块的朝向，单位：度，正北为 0 度

```
typedef _packed struct
{
  float x;
  float y;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  float angle;
}robot_pos_t;
```

表 1-15 0x0204

字节偏移量	大小	说明
0	1	机器人回血增益（百分比，值为 10 表示每秒恢复血量上限的 10%，不为整数时四舍五入）
1	2	机器人射击热量冷却增益具体值（直接值，值为 x 表示热量冷却增加 x/s）
3	1	机器人防御增益（百分比，值为 50 表示 50%防御增益）
4	1	机器人负防御增益（百分比，值为 30 表示-30%防御增益）
5	2	机器人攻击增益（百分比，值为 50 表示 50%攻击增益）

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t recovery_buff;
  uint16_t cooling_buff;
  uint8_t defence_buff;
  uint8_t vulnerability_buff;
  uint16_t attack_buff;

}buff_t;
```

表 1-16 0x0206

字节偏移量	大小	说明
0	1	bit 0-3：当扣血原因为装甲模块被弹丸攻击、受撞击或离线时，该 4 bit 组成的数值为装甲模块或测速模块的 ID 编号；当其他原因导致扣血时，该数值为 0 bit 4-7：血量变化类型 ● 0：装甲模块被弹丸攻击导致扣血 ● 1：装甲模块离线导致扣血 ● 2：超级电容管理模块离线导致扣血 ● 5：装甲模块受到撞击导致扣血
1	2	命中事件序号，每发命中后递增 1，用于区分每一发命中（坐标系：以装甲模块检测面的左下角为原点 O，沿检测面水平向右为 x 轴正方向、竖

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		直向上为 y 轴正方向建立的平面直角坐标系）
3	2	命中位置 x 坐标（单位：mm）
5	2	命中位置 y 坐标（单位：mm）

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t armor_id : 4;
  uint8_t HP_deduction_reason : 4;
  uint16_t hit_sequence;
  int16_t hit_position_x;
  int16_t hit_position_y;
}hurt_data_t;
```



0x0206 的受伤害情况为机器人裁判系统本地判定，即时发送，但实际是否受到对应伤害受规则条例影响，请以服务器最终判定为准。

表 1-17 0x0207

字节偏移量	大小	说明
0	1	弹丸类型： ● 1：17mm 弹丸 ● 2：42mm 弹丸
1	1	发射机构 ID： ● 1：17mm 发射机构 ● 2：保留位 ● 3：42mm 发射机构
2	1	弹丸射速（单位：Hz）
3	4	弹丸初速度（单位：m/s）

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t bullet_type;
  uint8_t shooter_number;
  uint8_t launching_frequency;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  float initial_speed;
}shoot_data_t;
```

表 1-18 0x0208

字节偏移量	大小	说明
0	2	机器人自身拥有的 17mm 弹丸允许发弹量
2	2	42mm 弹丸允许发弹量
4	2	剩余金币数量
6	2	堡垒增益点提供的储备允许发弹量；该值与机器人是否实际激活堡垒无关

```
typedef _packed struct
{
  uint16_t projectile_allowance_17mm;
  uint16_t projectile_allowance_42mm;
  uint16_t remaining_gold_coin;
  uint16_t projectile_allowance_fortress;
}projectile_allowance_t;
```

表 1-19 0x0209

字节偏移量	大小	说明
0	4	• bit 位值为 1/0 的含义：是否已检测到该增益点 RFID 卡 • bit 0：己方补给区 • bit 1：己方装配区增益点 • bit 2：R 基地增益点 • bit 3：B 基地增益点 • bit 4：R 堡垒增益点 • bit 5：B 堡垒增益点 • bit 6：R 中央高地增益点 • bit 7：B 中央高地增益点 • bit 8：R 前哨增益点 • bit 9：B 前哨增益点 • bit 10：己方制高点增益点

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		• bit 11：R 高地控制区（兼增益点）（仅 RMUL 适用） • bit 12：B 高地控制区（兼增益点）（仅 RMUL 适用） • bit 13：中央控制区（兼增益点）（仅 RMUL 适用） • bit 14：己方地形跨越增益点（中央高地下方） • bit 15：己方地形跨越增益点（中央高地上方） • bit 16：对方地形跨越增益点（中央高地下方） • bit 17：对方地形跨越增益点（中央高地上方） • bit 18：己方地形跨越增益点（公路下方） • bit 19：己方地形跨越增益点（公路上方） • bit 20：对方地形跨越增益点（公路下方） • bit 21：对方地形跨越增益点（公路上方） • bit 22：己方地形跨越增益点（隧道）（靠近己方公路一侧下方） • bit 23：己方地形跨越增益点（隧道）（靠近己方公路一侧中间） • bit 24：己方地形跨越增益点（隧道）（靠近己方公路一侧上方） • bit 25：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近己方梯形高地较低处） • bit 26：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近己方梯形高地较中间处） • bit 27：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近己方梯形高地较高处） • bit 28：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离己方梯形高地较远处） • bit 29：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离己方梯形高地中间处） • bit 30：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离己方梯形高地较近处）
4	2	• bit 0：对方地形跨越增益点（隧道）（靠近对方公路一侧下方） • bit 1：对方地形跨越增益点（隧道）（靠近对方公路一侧中间）

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		• bit 2：对方地形跨越增益点（隧道）（靠近对方公路一侧上方） • bit 3：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近对方梯形高地较低处） • bit 4：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近对方梯形高地较中间处） • bit 5：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近对方梯形高地较高处） • bit 6：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离对方梯形高地较远处） • bit 7：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离对方梯形高地中间处） • bit 8：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离对方梯形高地较近处）

注：所有 RFID 卡仅在赛内生效。在赛外，即使检测到对应的 RFID 卡，对应值也为 0。

```
typedef _packed struct
{
   uint32_t rfid_status;
   uint16_t rfid_status_2;
}rfid_status_t;
```

表 1-20 0x020A

字节偏移量	大小	说明
0	1	当前飞镖发射站的状态: • 1：关闭 • 2：正在开启或者关闭中 • 0：已经开启
1	1	保留位
2	2	切换击打目标时的比赛剩余时间，单位：秒，无/未切换动作，默认为 0。
4	2	最后一次操作手确定发射指令时的比赛剩余时间，单位：秒，初始值为 0。

 © 2026 大疆 版权所有

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t dart_launch_opening_status;
  uint8_t reserved;
  uint16_t target_change_time;
  uint16_t latest_launch_cmd_time;
}dart_client_cmd_t;
```

表 1-21 0x020B

字节偏移量	大小	说明
0	4	己方重装机器人位置 x 轴坐标，单位：m
4	4	己方重装机器人位置 y 轴坐标，单位：m
8	4	保留位
12	4	保留位
16	4	己方 3 号步兵机器人位置 x 轴坐标，单位：m
20	4	己方 3 号步兵机器人位置 y 轴坐标，单位：m
24	4	己方 4 号步兵机器人位置 x 轴坐标，单位：m
28	4	己方 4 号步兵机器人位置 y 轴坐标，单位：m
32	4	保留位
36	4	保留位



场地围挡在红方补给站附近的交点为坐标原点，沿场地长边向蓝方为 X 轴正方向，沿场地短边向红方停机坪为 Y 轴正方向。

```
typedef _packed struct
{
  float heavyengineer_x;
  float heavyengineer_y;
  float reserved;
  float reserved;
  float standard_3_x;
  float standard_3_y;
  float standard_4_x;
  float standard_4_y;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  float reserved;
  float reserved;
}ground_robot_position_t;
```

表 1-22 0x020C

字节偏移量	大小	说明	备注
0	2	• bit 0：对方 1 号重装机器人易伤情况 • bit 1：保留位 • bit 2：对方 3 号步兵机器人易伤情况 • bit 3：对方 4 号步兵机器人易伤情况 • bit 4：保留位 • bit 5：对方哨兵机器人易伤情况 • bit 6：己方 1 号重装机器人特殊标识情况 • bit 7：保留位 • bit 8：己方 3 号步兵机器人特殊标识情况 • bit 9：己方 4 号步兵机器人特殊标识情况 • bit 10：保留位 • bit 11：己方哨兵机器人特殊标识情况 • bit 12：保留位 • bit 13：保留位 • bit 14：保留位 • bit 15：保留位	对方机器人：在对应机器人被标记进度≥100 时发送 1，被标记进度<100 时发送 0。 己方机器人：在对应机器人被标记进度≥50 时发送 1，被标记进度<50 时发送 0。

```
typedef _packed struct
{
  uint16_t mark_progress;
}radar_mark_data_t;
```

表 1-23 0x020D

字节偏移量	大小	说明
0	4	• bit 0-10：除远程兑换外，哨兵机器人成功兑换的允许发弹量，开局为 0，在哨兵机器人成功兑换一定允许发弹量后，该值将变为哨兵机器人成功兑换的允许发弹量值

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		• bit 11-14：哨兵机器人成功远程兑换允许发弹量的次数，开局为 0，在哨兵机器人成功远程兑换允许发弹量后，该值将变为哨兵机器人成功远程兑换允许发弹量的次数 • bit 15-18：哨兵机器人成功远程兑换血量的次数，开局为 0，在哨兵机器人成功远程兑换血量后，该值将变为哨兵机器人成功远程兑换血量的次数 • bit 19：哨兵机器人当前是否可以确认免费复活，可以确认免费复活时值为 1，否则为 0 • bit 20：哨兵机器人当前是否可以兑换立即复活，可以兑换立即复活时值为 1，否则为 0 • bit 21-30：哨兵机器人当前若兑换立即复活需要花费的金币数。 • bit 31：保留
4	2	• bit 0：哨兵当前是否处于脱战状态，处于脱战状态时为 1，否则为 0 • bit 1-11：队伍 17mm 允许发弹量的剩余可兑换数 • bit 12-13：哨兵当前姿态，1 为进攻姿态，2 为防御姿态，3 为移动姿态 • bit 14：己方能量机关是否能够进入正在激活状态，1 为当前可激活 • bit 15：哨兵当前姿态是否为强化姿态
6	8	• bit 0-7：哨兵进攻姿态弱化前剩余可持续时长（单位秒，下同） • bit 8-15：哨兵防御姿态弱化前剩余可持续时长 • bit 16-23：哨兵移动姿态弱化前剩余可持续时长 • bit 24-31：保留位 • bit 32-39：哨兵强化进攻姿态剩余可持续时长 • bit 40-47：哨兵强化防御姿态剩余可持续时长 • bit 48-55：哨兵强化移动姿态剩余可持续时长 • bit 56-63：保留位

 © 2026 大疆 版权所有

```
typedef _packed struct
{
  uint32_t sentry_info;
  uint16_t sentry_info_2;
  uint64_t sentry_info_3;
}sentry_info_t;
```

表 1-24 0x020E

字节偏移量	大小	说明
0	1	● bit 0-1：雷达是否拥有触发双倍易伤的机会，开局为 0，数值为雷达拥有触发双倍易伤的机会，至多为 2 ● bit 2：对方是否正在被触发双倍易伤 ➢ 0：对方未被触发双倍易伤 ➢ 1：对方正在被触发双倍易伤 ● bit 3-4：己方加密等级（即对方干扰波难度等级），开局为 1，最高为 3 ● bit 5：当前是否可以修改密钥，1 为可修改
1	1	● bit 0：当前是否存在生效中的装甲加固区域：0 为不存在，1 为存在 ● bit 1-3：雷达当前剩余装甲加固机会数
2	2	当前生效的圆形加固区域圆心 x 坐标，单位：mm
4	2	当前生效的圆形加固区域圆心 y 坐标，单位：mm
6	2	当前生效的圆形加固区域半径，单位：mm

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t radar_info;
  uint8_t radar_info_2;
  uint16_t fortify_center_x;
  uint16_t fortify_center_y;
  uint16_t fortify_radius;
}radar_info_t;
```

机器人交互数据通过常规链路发送，其数据段包含一个统一的数据段头结构。数据段头结构包括内容 ID、发送者和接收者的 ID、内容数据段。机器人交互数据包的总长不超过 127 个字节，减去 frame_header、cmd_id 和 frame_tail 的 9 个字节以及数据段头结构的 6 个字节，故机器人交互数据的内容数据段最大为 112 个字节。

 © 2026 大疆 版权所有

每 1000 毫秒，重装机器人、步兵机器人、空中系统、飞镖系统能够接收数据的基准上限 x 为 3720 字节，雷达系统和哨兵机器人能够接收数据的基准上限 x 为 5120 字节。Δ为己方基地已损失血量，后勤系数 $\lambda = 1 - \frac{\Delta}{20000}$，实际接收额度为 x*λ（实际接收额度按四舍五入原则取整）。

由于存在多个内容 ID，但整个 cmd_id 上行频率最大为 30Hz，请合理安排带宽。

表 1-25 0x0301

字节偏移量	大小	说明	备注
0	2	子内容 ID	需为开放的子内容 ID
2	2	发送者 ID	需与自身 ID 匹配，ID 编号详见附录
4	2	接收者 ID	● 仅限己方通信 ● 需为规则允许的多机通讯接收者 ● 若接收者为选手端，则除雷达系统外，仅可发送至发送者对应的选手端。雷达系统可发送至任意己方选手端。ID 编号详见附录
6	x	内容数据段	x 最大为 112

```
typedef _packed struct
{
  uint16_t data_cmd_id;
  uint16_t sender_id;
  uint16_t receiver_id;
  uint8_t user_data[x];
}robot_interaction_data_t;
```

子内容 ID	内容数据段长度	功能说明
0x0200~0x02FF	x≤112	机器人之间通信
0x0100	2	选手端删除图层
0x0101	15	选手端绘制一个图形
0x0102	30	选手端绘制两个图形
0x0103	75	选手端绘制五个图形
0x0104	105	选手端绘制七个图形

 © 2026 大疆 版权所有

子内容 ID	内容数据段长度	功能说明
0x0110	45	选手端绘制字符图形
0x0120	4	哨兵自主决策指令
0x0121	13	雷达自主决策指令

表 1-26 子内容 ID：0x0100

字节偏移量	大小	说明	备注
0	1	删除操作	● 0：空操作 ● 1：删除图层 ● 2：删除所有
1	1	图层数	图层数：0~9

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t delete_type;
  uint8_t layer;
}interaction_layer_delete_t;
```

表 1-27 子内容 ID：0x0101

字节偏移量	大小	说明	备注
0	3	图形名	在图形删除、修改等操作中，作为索引
3	4	图形配置 1	● bit 0-2：图形操作 ➢ 0：空操作 ➢ 1：增加 ➢ 2：修改 ➢ 3：删除 ● bit 3-5：图形类型 ➢ 0：直线 ➢ 1：矩形 ➢ 2：正圆

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明	备注
			➢ 3：椭圆 ➢ 4：圆弧 ➢ 5：浮点数 ➢ 6：整型数 ➢ 7：字符 ● bit 6-9：图层数（0~9） ● bit 10-13：颜色 ➢ 0：红/蓝（己方颜色） ➢ 1：黄色 ➢ 2：绿色 ➢ 3：橙色 ➢ 4：紫红色 ➢ 5：粉色 ➢ 6：青色 ➢ 7：黑色 ➢ 8：白色 ● bit 14-31：根据绘制的图形不同，含义不同，详见“表 1-28 图形细节参数说明”
7	4	图形配置 2	● bit 0-9：线宽，建议字体大小与线宽比例为 10：1 ● bit 10-20：起点/圆心 x 坐标 ● bit 21-31：起点/圆心 y 坐标
11	4	图形配置 3	根据绘制的图形不同，含义不同，详见“表 1-28 图形细节参数说明”

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t figure_name[3];
  uint32_t operate_tpye:3;
  uint32_t figure_tpye:3;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  uint32_t layer:4;
  uint32_t color:4;
  uint32_t details_a:9;
  uint32_t details_b:9;
  uint32_t width:10;
  uint32_t start_x:11;
  uint32_t start_y:11;
  uint32_t details_c:10;
  uint32_t details_d:11;
  uint32_t details_e:11;
}interaction_figure_t;
```

表 1-28 图形细节参数说明

类型	details_a	details_b	details_c	details_d	details_e
直线	-	-	-	终点 x 坐标	终点 y 坐标
矩形	-	-	-	对角顶点 x 坐标	对角顶点 y 坐标
正圆	-	-	半径	-	-
椭圆	-	-	-	x 半轴长度	y 半轴长度
圆弧	起始角度	终止角度	-	x 半轴长度	y 半轴长度
浮点数	字体大小	无作用	该值除以 1000 即实际显示值		
整型数	字体大小	-	32 位整型数，int32_t		
字符	字体大小	字符长度	-	-	-

 © 2026 大疆 版权所有

- 角度值含义为：0°指 12 点钟方向，顺时针绘制。
- 屏幕位置：（0,0）为屏幕左下角（1920，1080）为屏幕右上角。



- 浮点数：整型数均为 32 位，对于浮点数，实际显示的值为输入的值/1000，如在 details_c、details_d、details_e 对应的字节输入 1234，选手端实际显示的值将为 1.234。
- 即使发送的数值超过对应数据类型的限制，图形仍有可能显示，但此时不保证显示的效果。

表 1-29 子内容 ID：0x0102

字节偏移量	大小	说明	备注
0	15	图形 1	与 0x0101 的数据段相同
15	15	图形 2	与 0x0101 的数据段相同

```
typedef _packed struct
{
  interaction_figure_t interaction_figure[2];
}interaction_figure_2_t;
```

表 1-30 子内容 ID：0x0103

字节偏移量	大小	说明	备注
0	15	图形 1	与 0x0101 的数据段相同
15	15	图形 2	与 0x0101 的数据段相同
30	15	图形 3	与 0x0101 的数据段相同
45	15	图形 4	与 0x0101 的数据段相同
60	15	图形 5	与 0x0101 的数据段相同

```
typedef _packed struct
{
  interaction_figure_t interaction_figure[5];
}interaction_figure_3_t;
```

表 1-31 子内容 ID：0x0104

字节偏移量	大小	说明	备注
0	15	图形 1	与 0x0101 的数据段相同

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明	备注
15	15	图形 2	与 0x0101 的数据段相同
30	15	图形 3	与 0x0101 的数据段相同
45	15	图形 4	与 0x0101 的数据段相同
60	15	图形 5	与 0x0101 的数据段相同
75	15	图形 6	与 0x0101 的数据段相同
90	15	图形 7	与 0x0101 的数据段相同

```
typedef _packed struct
{
  interaction_figure_t interaction_figure[7];
}interaction_figure_4_t;
```

表 1-32 子内容 ID：0x0110

字节偏移量	大小	说明	备注
0	2	数据的内容 ID	0x0110
2	2	发送者的 ID	需要校验发送者的 ID 正确性
4	2	接收者的 ID	需要校验接收者的 ID 正确性，仅支持发送机器人对应的选手端
6	15	字符配置	详见图形数据介绍
21	30	字符	-

```
typedef _packed struct
{
  graphic_data_struct_t grapic_data_struct;
  uint8_t data[30];
}ext_client_custom_character_t;
```

表 1-33 哨兵自主决策指令：0x0120

字节偏移量	大小	说明	备注
0	4	哨兵自主决策相关指令	● bit 0：哨兵机器人是否确认复活。 ➢ 0 表示哨兵机器人确认不复活，即使此时哨兵的复活

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明	备注
			读条已经完成。 ➢ 1 表示哨兵机器人确认复活，若复活读条完成将立即复活。 ● bit 1：哨兵机器人是否确认兑换立即复活。 ➢ 0 表示哨兵机器人确认不兑换立即复活。 ➢ 1 表示哨兵机器人确认兑换立即复活，若此时哨兵机器人符合兑换立即复活的规则要求，则会立即消耗金币兑换立即复活。 ● bit 2-12：哨兵将要兑换的发弹量值，开局为 0，修改此值后，哨兵在补血点即可兑换允许发弹量。 此值的变化需要单调递增，否则视为不合法。 **示例：此值开局仅能为 0，此后哨兵可将其从 0 修改至 X，则消耗 X 金币成功兑换 X 允许发弹量。此后哨兵可将其从 X 修改至 X+Y，以此类推。** ● bit 13-16：哨兵远程兑换发弹量的请求次数，开局为 0，修改此值即可请求远程兑换发弹量。 此值的变化需要单调递增且每次仅能增加 1，否则视为不合法。 **示例：此值开局仅能为 0，此后哨兵可将其从 0 修改至 1，则消耗金币远程兑换允许发弹量。此后哨兵可将其从 1 修改至 2，以此类推。** ● bit 17-20：哨兵远程兑换血量的请求次数，开局为 0，修改此值即可请求远程兑换血量。 此值的变化需要单调递增且每次仅能增加 1，否则视为不合法。 **示例：此值开局仅能为 0，此后哨兵可将其从 0 修改至 1，则消耗金币远程兑换血量。此后哨兵可将其从 1 修改至 2，以此类推。** 在哨兵发送该子命令时，服务器将按照从相对低位到相对高位的原则依次处理这些指令，直至全部成功或不能处理为止。 **示例：若队伍金币数为 0，此时哨兵战亡，“是否确认复活”的值为 1，“是否确认兑换立即复活”的值为 1，“确**

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明	备注
			认兑换的允许发弹量值”为 100。（假定之前哨兵未兑换过允许发弹量）由于此时队伍金币数不足以使哨兵兑换立即复活，则服务器将会忽视后续指令，等待哨兵发送的下一组指令。 ● bit 21-23：哨兵修改当前姿态指令，1 为进攻姿态，2 为防御姿态，3 为移动姿态，4 为强化进攻姿态，5 为强化防御姿态，6 为强化移动姿态。默认为 3；修改此值即可改变哨兵姿态。 ● bit 24：哨兵机器人是否确认使能量机关进入正在激活状态，1 为确认。默认为 0。 ● bit 25-31：保留位。

```
typedef _packed struct
{
   uint32_t sentry_cmd;
} sentry_cmd_t;
```

表 1-34 雷达自主决策指令：0x0121

字节偏移量	大小	说明	备注
0	1	雷达是否确认触发双倍易伤	开局为 0，修改此值即可请求触发双倍易伤，若此时雷达拥有触发双倍易伤的机会，则可触发。 此值的变化需要单调递增且每次仅能增加 1，否则视为不合法。 **示例：此值开局仅能为 0，此后雷达可将其从 0 修改至 1，若雷达拥有触发双倍易伤的机会，则触发双倍易伤。此后雷达可将其从 1 修改至 2，以此类推。** 若雷达请求双倍易伤时，双倍易伤正在生效，则第二次双倍易伤将在第一次双倍易伤结束后生效。
1	7	密钥更新或验证指令	每个字节均为 ASCII 码编码的字母或数字。开局为随机值。byte1 为指令类型，byte2-7 为密钥值。 当 byte1 值为 1 时，修改此值即可更新己方加密密钥；当 byte1 值为 2 时，修改此值即可将雷达

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明	备注
			破解的对方密钥传输给服务器以验证是否正确破解。 注意: ● 仅开局和每次对方破解成功使得加密等级（己方干扰波难度）提高时可以修改密钥，其余时间修改无效。（即使不主动修改，密钥也将重置为一个新的随机值）。 ● 当 byte1 值为 2 时，每次更新验证密钥后的 10 秒内，再次更新无效。
8	1	雷达是否确认使用装甲加固机会	开局为 0，修改此值即可请求装甲加固指令，若此时雷达拥有装甲加固机会，则以字节偏移量 9、11 给定的坐标为圆心设置圆形加固区域。此值的变化需要单调递增且每次仅能增加 1，否则视为不合法。示例：此值开局仅能为 0，此后雷达可将其从 0 修改至 1，若雷达拥有装甲加固机会，则使用一次装甲加固机会。此后雷达可将其从 1 修改至 2，以此类推。
9	2	圆形加固区域圆心 x 坐标	圆形加固区域圆心 x 坐标，单位：mm
11	2	圆形加固区域圆心 y 坐标	圆形加固区域圆心 y 坐标，单位：mm

 © 2026 大疆 版权所有

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t radar_cmd;
  uint8_t password_cmd;
  uint8_t password_1;
  uint8_t password_2;
  uint8_t password_3;
  uint8_t password_4;
  uint8_t password_5;
  uint8_t password_6;
  uint8_t armor_fortify_cmd;
  uint16_t fortify_center_x;
  uint16_t fortify_center_y;
}radar_cmd_t;
```

1.3 小地图交互数据

1.3.1 选手端下发数据

- 云台手可通过选手端大地图向机器人发送固定数据。

命令码为 0x0303，触发时发送，两次发送间隔不得低于 0.5 秒。

发送方式一：

① 点击己方机器人头像；

② （可选）按下一个键盘按键或点击对方机器人头像；

③ 点击小地图任意位置。该方式向己方选定的机器人发送地图坐标数据，若点击对方机器人头像，则以目标机器人 ID 代替坐标数据。

发送方式二：

① （可选）按下一个键盘按键或点击对方机器人头像；

② 点击小地图任意位置。该方式向己方所有机器人发送地图坐标数据，若点击对方机器人头像，则以目标机器人 ID 代替坐标数据。

- 半自动控制方式的机器人对应的操作手可通过选手端大地图向机器人发送固定数据。

命令码为 0x0303，触发时发送，两次发送间隔不得低于 3 秒。

发送方式：

① （可选）按下一个键盘按键或点击对方机器人头像；

② 点击小地图任意位置。该方式向操作手对应的机器人发送地图坐标数据，若点击对方机器人头像，则

 © 2026 大疆 版权所有

以目标机器人 ID 代替坐标数据。

一台半自动控制方式的机器人既可以接收云台手发送的信息，也可以接收对应操作手的信息。两种信息的来源将在下表中“信息来源”中进行区别。



为降低机器人串口接收设备的偶发不稳定性对通信的影响，0x0303 协议的发送机制有所特殊处理，具体如下：选手端触发 1 次发送后，服务器将以 100ms 的间隔向机器人额外发送 4 次，共 5 次。此后，直到下一次选手端触发发送前，服务器都将以 1Hz 的频率持续定频发送最近一次的包。触发时的连续发送和 1Hz 定频发送计时相互独立。队伍需关注多次收到重复协议内容的处理方式。

表 1-35 命令码 ID：0x0303

字节偏移量	大小	说明	备注
0	4	目标位置 x 轴坐标，单位 m	当发送目标机器人 ID 时，该值为 0
4	4	目标位置 y 轴坐标，单位 m	当发送目标机器人 ID 时，该值为 0
8	1	云台手按下的键盘按键通用键值	无按键按下，则为 0
9	1	对方机器人 ID	当发送坐标数据时，该值为 0
10	2	信息来源 ID	信息来源的 ID，ID 对应关系详见附录

```
typedef _packed struct
{
  float target_position_x;
  float target_position_y;
  uint8_t cmd_keyboard;
  uint8_t target_robot_id;
  uint16_t cmd_source;
}map_command_t;
```

1.3.2 选手端接收数据

选手端小地图可接收机器人数据。

雷达可通过常规链路向己方所有选手端发送双方机器人的坐标数据，该位置会在己方选手端小地图显示。

 © 2026 大疆 版权所有

表 1-36 命令码 ID：0x0305

字节偏移量	大小	说明	备注
0	2	对方重装机器人 x 位置坐标，单位：cm	当 x、y 超出边界时显示在对应边缘处，当 x、y 均为 0 时，视为未发送此机器人坐标。
2	2	对方重装机器人 y 位置坐标，单位：cm	
4	2	保留位	
6	2	保留位	
8	2	对方 3 号步兵机器人 x 位置坐标，单位：cm	
10	2	对方 3 号步兵机器人 y 位置坐标，单位：cm	
12	2	对方 4 号步兵机器人 x 位置坐标，单位：cm	
14	2	对方 4 号步兵机器人 y 位置坐标，单位：cm	
16	2	保留位	
18	2	保留位	
20	2	对方哨兵机器人 x 位置坐标，单位：cm	
22	2	对方哨兵机器人 y 位置坐标，单位：cm	
24	2	己方重装机器人 x 位置坐标，单位：cm	
26	2	己方重装机器人 y 位置坐标，单位：cm	
28	2	保留位	
30	2	保留位	
32	2	己方 3 号步兵机器人 x 位置坐标，单位：cm	
34	2	己方 3 号步兵机器人 y 位置坐标，单位：cm	
36	2	己方 4 号步兵机器人 x 位置坐标，单位：cm	
38	2	己方 4 号步兵机器人 y 位置坐标，单位：cm	
40	2	保留位	

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明	备注
42	2	保留位	
44	2	己方哨兵机器人 x 位置坐标，单位：cm	
46	2	己方哨兵机器人 y 位置坐标，单位：cm	

```
typedef _packed struct
{
  uint16_t opponent_heavyengineer_position_x;
  uint16_t opponent_heavyengineer_position_y;
  uint16_t reserved;
  uint16_t reserved;
  uint16_t opponent_infantry_3_position_x;
  uint16_t opponent_infantry_3_position_y;
  uint16_t opponent_infantry_4_position_x;
  uint16_t opponent_infantry_4_position_y;
  uint16_t reserved;
  uint16_t reserved;
  uint16_t opponent_sentry_position_x;
  uint16_t opponent_sentry_position_y;
  uint16_t ally_heavy_position_x;
  uint16_t ally_heavy_position_y;
  uint16_t reserved;
  uint16_t reserved;
  uint16_t ally_infantry_3_position_x;
  uint16_t ally_infantry_3_position_y;
  uint16_t ally_infantry_4_position_x;
  uint16_t ally_infantry_4_position_y;
  uint16_t reserved;
  uint16_t reserved;
  uint16_t ally_sentry_position_x;
  uint16_t ally_sentry_position_y;
}map_robot_data_t;
```

哨兵机器人或半自动控制方式的机器人可通过常规链路向对应的操作手选手端发送路径坐标数据，该路径会在小地图上显示。

 © 2026 大疆 版权所有

表 1-37 命令码 ID：0x0307

字节偏移量	大小	说明	备注
0	1	1：到目标点攻击 2：到目标点防守 3：移动到目标点	-
1	2	路径起点 x 轴坐标，单位：dm	小地图左下角为坐标原点，水平向右为 X 轴正方向，竖直向上为 Y 轴正方向。显示位置将按照场地尺寸与小地图尺寸等比缩放，超出边界的位置将在边界处显示
3	2	路径起点 y 轴坐标，单位：dm	
5	49	路径点 x 轴增量数组，单位：dm	增量相较于上一个点位进行计算，共 49 个新点位，X 与 Y 轴增量对应组成点位
54	49	路径点 y 轴增量数组，单位：dm	
103	2	发送者 ID	需与自身 ID 匹配，ID 编号详见附录

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t intention;
  uint16_t start_position_x;
  uint16_t start_position_y;
  int8_t delta_x[49];
  int8_t delta_y[49];
  uint16_t sender_id;
}map_data_t;
```

己方机器人可通过常规链路向己方任意选手端发送自定义的消息，该消息会在己方选手端特定位置显示。

表 1-38 命令码 ID：0x0308

字节偏移量	大小	说明	备注
0	2	发送者的 ID	需要校验发送者的 ID 正确性
2	2	接收者的 ID	需要校验接收者的 ID 正确性，仅支持发送己方选手端

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明	备注
4	30	字符	以 utf-16 格式编码发送，支持显示中文。编码发送时请注意数据的大小端问题

```
typedef _packed struct
{
  uint16_t sender_id;
  uint16_t receiver_id;
  uint8_t user_data[30];
}custom_info_t;
```

1.4 图传链路数据说明

1.4.1 自定义终端与机器人交互数据说明

机器人可以通过图传链路向自定义终端发送自定义信息以及接受自定义终端的自定义指令。

注：由于数据量较大，该协议无重传机制。

表 1-39 命令码 ID：0x0310

字节偏移量	大小	说明
0	300	自定义数据

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t data[x];
}robot_custom_data_2_t;
```

表 1-40 命令码 ID：0x0311

字节偏移量	大小	说明
0	60	自定义终端发送给机器人的自定义指令

```
typedef _packed struct
{
  uint8_t data[x];
}robot_custom_ data_t;
```

 © 2026 大疆 版权所有

1.5 雷达无线链路数据说明

表 1-41 命令码 ID：0x0A01

字节偏移量	大小	说明
0	2	对方重装机器人位置 x 轴坐标，单位：cm
2	2	对方重装机器人位置 y 轴坐标，单位：cm
4	2	保留位
6	2	保留位
8	2	对方 3 号步兵机器人位置 x 轴坐标，单位：cm
10	2	对方 3 号步兵机器人位置 y 轴坐标，单位：cm
12	2	对方 4 号步兵机器人位置 x 轴坐标，单位：cm
14	2	对方 4 号步兵机器人位置 y 轴坐标，单位：cm
16	2	保留位
18	2	保留位
20	2	对方哨兵机器人位置 x 轴坐标，单位：cm
22	2	对方哨兵机器人位置 y 轴坐标，单位：cm

表 1-42 命令码 ID：0x0A02

字节偏移量	大小	说明
0	2	对方 1 号重装机器人血量，若该机器人未上场或者被罚下，则血量为 0，下文同理
2	2	保留位
4	2	对方 3 号步兵机器人血量
6	2	对方 4 号步兵机器人血量
8	2	保留位

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
10	2	对方 7 号哨兵机器人血量

表 1-43 命令码 ID：0x0A03

字节偏移量	大小	说明
0	2	对方 1 号重装机器人允许发弹量
2	2	对方 3 号步兵机器人允许发弹量（含堡垒提供的储备允许发弹量，下同）
4	2	对方 4 号步兵机器人允许发弹量
6	2	保留位
8	2	对方 7 号哨兵机器人允许发弹量

表 1-44 命令码 ID：0x0A04

字节偏移量	大小	说明
0	2	对方剩余金币数
2	2	对方累计总金币数
4	4	• bit 0：对方补给区激活状态：0 为未激活；1 为对方激活 • bit 1-3：R 堡垒增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活；3 为双方同时激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 4-6：B 堡垒增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活；3 为双方同时激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 7-9：R 基地增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活；3 为双方同时激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 10-12：B 基地增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活；3 为双方同时激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 13：对方制高点增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		• bit 14-15：R 中央高地增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 3 • bit 16-17：B 中央高地增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 3 • bit 18-20：R 前哨增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活；3 为双方同时激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4 • bit 21-23：B 前哨增益点激活状态：0 为未激活；1 为对方激活；2 为己方激活；3 为双方同时激活。仅在对方控制此增益点对应阵地时发送，否则发送 4
8	4	• bit 0：对方地形跨越增益点（中央高地上方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 1：己方地形跨越增益点（中央高地上方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 2：对方地形跨越增益点（公路上方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 3：己方地形跨越增益点（公路上方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 4：对方地形跨越增益点（隧道）（靠近对方公路一侧下方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 5：对方地形跨越增益点（隧道）（靠近对方公路一侧中间）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 6：对方地形跨越增益点（隧道）（靠近对方公路一侧上方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 7：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近对方梯形高地较低处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 8：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近对方梯形高地较中间处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 9：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近对方梯形高地较高处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		• bit 10：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离对方梯形高地较远处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 11：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离对方梯形高地中间处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 12：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离对方梯形高地较近处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 13：己方地形跨越增益点（隧道）（靠近己方公路一侧下方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 14：己方地形跨越增益点（隧道）（靠近己方公路一侧中间）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 15：己方地形跨越增益点（隧道）（靠近己方公路一侧上方）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 16：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近己方梯形高地较低处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 17：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近己方梯形高地较中间处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 18：地形跨越增益点（隧道）（靠近中央高地，且靠近己方梯形高地较高处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 19：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离己方梯形高地较远处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 20：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离己方梯形高地中间处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 21：地形跨越增益点（隧道）（远离中央高地，且距离己方梯形高地较近处）：0 为未检测到对方机器人；1 为检测到对方机器人 • bit 22-23：R 前哨阵地控制状态：0 为对方完全控制；1 为对方临时控制；2 为对方未控制 R 前哨阵地 • bit 24-25：B 前哨阵地控制状态：0 为对方完全控制；1 为对方临时控制；2 为对方未控制 B 前哨阵地 • bit 26-27：R 基地阵地控制状态：0 为对方完全控制；1 为对方临时控制；2 为对方未控制 R 基地阵地

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
		● bit 28-29：B 基地阵地控制状态：0 为对方完全控制；1 为对方临时控制；2 为对方未控制 B 基地阵地

表 1-45 命令码 ID：0x0A05

字节偏移量	大小	说明
0	1	对方重装机器人回血增益（百分比，值为 10 表示每秒恢复血量上限的 10%，按四舍五入原则取整，下同）
1	2	对方重装机器人射击热量冷却增益具体值（直接值，值为 x 表示热量冷却增加 x/s，下同）
3	1	对方重装机器人防御增益（百分比，值为 50 表示 50%防御增益，下同）
4	1	对方重装机器人负防御增益（百分比，值为 30 表示-30%防御增益，下同）
5	2	对方重装机器人攻击增益（百分比，值为 50 表示 50%攻击增益，下同）
7	1	保留位
8	2	保留位
10	1	保留位
11	1	保留位
12	2	保留位
14	1	对方 3 号步兵机器人回血增益
15	2	对方 3 号步兵机器人射击热量冷却增益具体值
17	1	对方 3 号步兵机器人防御增益
18	1	对方 3 号步兵机器人负防御增益
19	2	对方 3 号步兵机器人攻击增益
21	1	对方 4 号步兵机器人回血增益
22	2	对方 4 号步兵机器人射击热量冷却增益具体值

 © 2026 大疆 版权所有

字节偏移量	大小	说明
24	1	对方 4 号步兵机器人防御增益
25	1	对方 4 号步兵机器人负防御增益
26	2	对方 4 号步兵机器人攻击增益
28	1	对方哨兵机器人回血增益
29	2	对方哨兵机器人射击热量冷却增益具体值
31	1	对方哨兵机器人防御增益
32	1	对方哨兵机器人负防御增益
33	2	对方哨兵机器人攻击增益
35	1	对方哨兵机器人当前姿态（1 为进攻姿态，2 为防御姿态，3 为移动姿态，4 为强化进攻姿态，5 为强化防御姿态，6 为强化移动姿态）
36	1	对方重装机器人主要状态（0 为存活，1 为战亡，2 为无敌但不虚弱，3 为无敌且虚弱，异常离线不会影响此处的状态判断，下同）
37	1	保留位
38	1	对方 3 号步兵机器人主要状态
39	1	对方 4 号步兵机器人主要状态
40	1	对方哨兵机器人主要状态
41	2	对方自定义装甲模块当前生效的圆形加固区域圆心 x 坐标，单位：mm（坐标系：以自定义装甲模块检测面的左下角为原点 O，沿检测面水平向右为 x 轴正方向、竖直向上为 y 轴正方向建立的平面直角坐标系，下同)
43	2	对方自定义装甲模块当前生效的圆形加固区域圆心 y 坐标，单位：mm
45	2	对方自定义装甲模块当前生效的圆形加固区域半径，单位：mm，0 为暂无加固情报

 © 2026 大疆 版权所有

表 1-46 命令码 ID：0x0A06

字节偏移量	大小	说明
0	6	每个字节均为 ASCII 码编码的字母或数字。

 © 2026 大疆 版权所有

2 自定义终端协议

自定义终端的数据流格式为 Protobuf v3 （Protocol Buffers）,支持版本为 3.15 以上,采用 MQTT 作为发布/订阅消息传输协议。MQTT 直接传输 Protobuf 序列化的二进制流。topic 为对应的指令名。服务器 IP 地址为固定 IP：192.168.12.1，端口：3333。自定义终端 IP 地址为 192.168.12.2。

通信流程如下：

1. 结合文档中的 Protobuf 消息格式编写 proto 文件，用 protoc 生成不同语言的类代码
2. 在发布者端，将对象序列化成二进制
3. 通过 MQTT publish 把二进制发送到对应 Topic
4. 在订阅者端，接收消息并用 Protobuf 反序列化

示例代码，详见“附录三：自定义终端示例通信代码”，其中 MyMqttClient 的 clientID 需填入所连接机器人对应的 ID 编号。

此外，自定义终端可通过 udp 监听 3334 端口获取图传码流数据。图传码流数据的帧率为 60 帧，分辨率为 1920*1080，编码格式为 hevc，标准 h265 格式，无重传机制。

每个 udp 包的码流数据的前 8 个字节固定为：

帧编号（递增）：2 byte

当前帧内分片序号：2 byte

当前帧总字节数：4 byte

此额外添加的 8 个字节为大端传输。每个 udp 包最大为 1400 个字节，除去 8 个固定字节外，大小为 1392。

2.1 指令概览

表 2-1 指令概览

指令名	指令用途	发送方/接收方	最高 qos 等级	频率
KeyboardMouseControl	传输鼠标键盘输入	自定义终端→图传链路→机器人	1	75Hz

 © 2026 大疆 版权所有

指令名	指令用途	发送方/接收方	最高 qos 等级	频率
CustomControl	最大 60 字节的自定义数据	自定义终端→图传链路→机器人	1	75Hz
GameStatus	同步比赛全局状态信息	服务器→自定义终端	1	5Hz
GlobalUnitStatus	同步全局胜负相关状态	服务器→自定义终端	1	1Hz
GlobalLogisticsStatus	同步全局后勤信息	服务器→自定义终端	1	1Hz
GlobalSpecialMechanism	同步正在生效的全局特殊机制	服务器→自定义终端	1	1Hz
Event	全局事件通知	服务器→自定义终端	1	触发式发送
RobotInjuryStat	机器人一次存活期间累计受伤统计	服务器→自定义终端	1	1Hz
RobotRespawnStatus	机器人复活状态同步	服务器→自定义终端	1	1Hz
RobotStaticStatus	机器人固定属性和配置	服务器→自定义终端	1	1Hz
RobotDynamicStatus	机器人实时数据	服务器→自定义终端	1	10Hz
RobotModuleStatus	机器人各模块运行状态	服务器→自定义终端	1	1Hz

 © 2026 大疆 版权所有

指令名	指令用途	发送方/接收方	最高 qos 等级	频率
RobotPosition	机器人空间坐标和朝向	服务器→自定义终端	1	1Hz
Buff	Buff 效果信息	服务器→自定义终端	1	获得增益时触发发送，此后 1Hz 定频发送直到失去增益
PenaltyInfo	判罚信息同步	服务器→自定义终端	1	触发式发送
RobotPathPlanInfo	哨兵轨迹规划信息	服务器→自定义终端	1	触发式发送
MapClickInfo	地图点击标记信息同步	服务器→自定义终端	1	触发式发送频率限制与“1.3.1 选手端下发数据”一致
MapClickCmd	地图点击标记指令	自定义终端→服务器	1	触发式发送频率限制与“1.3.1 选手端下发数据”一致

 © 2026 大疆 版权所有

指令名	指令用途	发送方/接收方	最高 qos 等级	频率
RadarInfoToClient	雷达发送的机器人位置信息	服务器→自定义终端	1	触发式发送
CustomByteBlock	机器人自定义上传数据流（机器人端对应 0x0310）	机器人→图传链路→自定义终端	1	50Hz
AssemblyCommand	重装装配指令	自定义终端→服务器	1	触发式发送，发送频率最高为 10Hz
TechCoreMotionStateSync	科技核心运动状态同步	服务器→自定义终端	1	1Hz
RobotPerformanceSelectionCommand	地面机器人选择性能体系或控制方式	自定义终端→服务器	1	触发式发送，发送频率最高为 10Hz
RobotPerformanceSelectionSync	步兵/重装性能体系状态同步	服务器→自定义终端	1	1Hz
CommonCommand	机器人多种常用指令	自定义终端→服务器	1	触发式发送，发送频率最高为 10Hz

 © 2026 大疆 版权所有

指令名	指令用途	发送方/接收方	最高 qos 等级	频率
RuneActivateCommand	能量机关激活指令	自定义终端→服务器	1	触发式发送，发送频率最高为 10Hz
RuneStatusSync	能量机关状态同步	服务器→自定义终端	1	1Hz
SentryStatusSync	哨兵姿态相关信息同步	服务器→自定义终端	1	1Hz
DartCommand	飞镖控制指令	自定义终端→服务器	1	触发式发送，发送频率最高为 10Hz
DartSelectTargetStatusSync	飞镖目标选择状态同步	服务器→自定义终端	1	1Hz
SentryCtrlCommand	哨兵控制指令请求	自定义终端→服务器	1	触发式发送，发送频率最高为 10Hz
SentryCtrlResult	哨兵控制指令结果反馈	服务器→自定义终端	1	触发式发送

2.2 详细协议定义

2.2.1 KeyboardMouseControl

用途：传输鼠标键盘输入。

该数据将通过相机图传模块（接收端）发送给机器人。实际比赛时，操作手需提前选择键鼠控制指令来源为官方选手端或自定义终端，同时仅能通过一个来源生成发送给机器人的键鼠指令。

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
1	int32	鼠标 x 轴移动速度，负值表示向左移动
2	int32	鼠标 y 轴移动速度，负值表示向下移动
3	int32	鼠标滚轮移动速度，负值表示向后滚动
4	bool	左键是否按下（false=抬起，true=按下）
5	bool	右键是否按下（false=抬起，true=按下）
6	uint32	键盘按键位掩码
7	bool	中键是否按下（false=抬起，true=按下）

键盘按键位掩码：注释：数据类型虽为 uint32，但实际仅需发送 bit 0 到 bit 15 范围的数据即可。

对应关系：

每个 bit 对应一个按键，0 为未按下，1 为按下：

- bit 0：W 键
- bit 1：S 键
- bit 2：A 键
- bit 3：D 键
- bit 4：Shift 键
- bit 5：Ctrl 键
- bit 6：Q 键
- bit 7：E 键
- bit 8：R 键
- bit 9：F 键
- bit 10：G 键
- bit 11：Z 键
- bit 12：X 键
- bit 13：C 键
- bit 14：V 键

 © 2026 大疆 版权所有

- bit 15：B 键

```
message KeyboardMouseControl {
  optional int32 mouse_x = 1;
  optional int32 mouse_y = 2;
  optional int32 mouse_z = 3;
  optional bool left_button_down = 4;
  optional bool right_button_down = 5;
  optional uint32 keyboard_value = 6;
  optional bool mid_button_down = 7;
}
```

2.2.2 CustomControl

用途：最大 60 字节的自定义数据。

说明：该信息将通过图传链路以 0x0311 命令字发送给机器人。

数据编号	数据类型	数据用途
1	bytes	最大 60 字节的自定义数据

```
message CustomControl {
  optional bytes data=1;
}
```

2.2.3 GameStatus

用途：同步比赛全局状态信息。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	当前局号（从 1 开始）
2	uint32	总局数
3	uint32	红方得分
4	uint32	蓝方得分
5	uint32	当前阶段
6	int32	当前阶段剩余时间（秒）
7	int32	当前阶段已过时间（秒）

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
8	bool	是否暂停
9	uint32	当局胜者。0 为平局，1 为红方胜利，2 为蓝方胜利。仅在“当前阶段”为“比赛结算中”时该值有意义，其余时间发送 255
10	uint32	比赛结束原因。仅在“当前阶段”为“比赛结算中”时该值有意义，其余时间发送 255

current_stage 枚举值：

- 0：未开始比赛
- 1：准备阶段
- 2：十五秒裁判系统自检阶段
- 3：五秒倒计时
- 4：比赛中
- 5：比赛结算中

end_reason 枚举值：

- 1：基地被摧毁
- 2：控制度
- 3：全队总攻击伤害
- 4：全队机器人总剩余血量
- 5：平局
- 6：异常终止
- 7：主裁判手动判定胜负

```
message GameStatus {
  optional uint32 current_round = 1;
  optional uint32 total_rounds = 2;
  optional uint32 red_score = 3;
  optional uint32 blue_score = 4;
  optional uint32 current_stage = 5;
  optional int32 stage_countdown_sec = 6;
  optional int32 stage_elapsed_sec = 7;
  optional bool is_paused = 8;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  optional uint32 game_result = 9;
  optional uint32 end_reason =10;
}
```

2.2.4 GlobalUnitStatus

用途：同步全局胜负相关状态。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	己方基地当前血量（0=已摧毁）
2	uint32	己方基地状态
3	uint32	己方基地阵地控制状态（1 为被己方完全控制，2 为被对方临时控制）
4	uint32	R 前哨站当前血量（0=已摧毁）
5	uint32	R 前哨站对应的前哨阵地控制状态（1 为被己方完全控制，2 为被己方临时控制，3 为被对方临时控制，4 为被对方完全控制）
6	uint32	对方基地当前血量（0=已摧毁）
7	uint32	对方基地状态
8	uint32	对方基地阵地控制状态（1 为被对方完全控制，2 为被己方临时控制）
9	uint32	B 前哨站当前血量（0=已摧毁）
10	uint32	B 前哨站对应的前哨阵地控制状态（1 为被己方完全控制，2 为被己方临时控制，3 为被对方临时控制，4 为被对方完全控制）
11	repeated uint32	所有机器人血量（按照己方 1 号，3 号，4 号，7 号，对方 1 号，3 号，4 号，7 号的顺序发送）
12	repeated int32	己方机器人剩余累计发弹量
13	uint32	己方累计总伤害

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
14	uint32	对方累计总伤害
15	uint32	己方累计控制度
16	uint32	对方累计控制度

base_status 枚举值：

- 0：拥有 100%防御增益
- 1：不拥有 100%防御增益，护甲未展开
- 2：不拥有 100%防御增益，护甲展开

```
message GlobalUnitStatus {
  optional uint32 base_health = 1;
  optional uint32 base_status = 2;
  optional uint32 base_shield = 3;
  optional uint32 outpost_R_health = 4;
  optional uint32 outpost_R_status = 5;
  optional uint32 enemy_base_health = 6;
  optional uint32 enemy_base_status = 7;
  optional uint32 enemy_base_shield=8;
  optional uint32 outpost_B_health = 9;
  optional uint32 outpost_B_status = 10;
  repeated uint32 robot_health = 11;
  repeated int32 robot_bullets = 12;
  optional uint32 total_damage_ally = 13;
  optional uint32 total_damage_enemy = 14;
  optional uint32 total_CP_ally = 15;
  optional uint32 total_CP_enemy = 16;
}
```

2.2.5 GlobalLogisticsStatus

用途：同步全局后勤信息。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	己方当前经济

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
2	uint64	己方累计总经济
3	uint32	己方科技等级（重装机器人已成功装配的最高难度）
4	uint32	己方加密等级（雷达解析信息波机制）

```
message GlobalLogisticsStatus {
  optional uint32 remaining_economy = 1;
  optional uint64 total_economy_obtained = 2;
  optional uint32 tech_level = 3;
  optional uint32 encryption_level = 4;
}
```

2.2.6 GlobalSpecialMechanism

用途：同步正在生效的全局特殊机制。

数据编号	数据类型	数据用途
1	repeated uint32	正在生效的机制 ID 列表
2	repeated int32	对应的时间参数（秒）

mechanism_id 枚举值：

- 1：己方堡垒被对方激活计时
- 2：对方堡垒被己方激活计时
- 3：R 前哨阵地激活计时（符号表示方向，＜0 为对方正在推进激活进度，＞0 为己方正在推进激活进度，0 为激活状态无变化。下同）
- 4：B 前哨阵地激活计时
- 5：R 基地阵地激活计时
- 6：B 基地阵地激活计时

```
message GlobalSpecialMechanism {
  repeated uint32 mechanism_id = 1;
  repeated int32 mechanism_time_sec = 2;
}
```

 © 2026 大疆 版权所有

2.2.7 Event

用途：全局事件通知。

数据编号	数据类型	数据用途
1	int32	事件编号
2	string	事件参数（含义随 event_id 变化）

event_id 枚举值:

- 1：击杀事件（参数 1 为被击杀者，参数 2 为击杀者，如“1,101”，代表蓝方重装击毁红方重装）
- 2：前哨站被摧毁事件（参数值为被击毁的目标 id，红方前哨站为 11，蓝方前哨站为 111）
- 3：当前大能量机关被成功激活的灯臂数量、平均环数（仅大能量机关被激活时触发该事件，参数值为激活成功臂数，平均环数(浮点数)，比如“10,9.6”代表激活十个灯臂，平均环数为 9.6)
- 4：能量机关进入已激活状态（激活类型 1：小能量机关，2：大能量机关）
- 5：R 前哨阵地改变控制状态，参数 1 为红方临时控制，2 为红方完全控制，3 为蓝方临时控制，4 为蓝方完全控制
- 6：B 前哨阵地改变控制状态，参数 1 为红方临时控制，2 为红方完全控制，3 为蓝方临时控制，4 为蓝方完全控制
- 7：R 基地阵地改变控制方，参数 1 为红方完全控制，2 为蓝方临时控制
- 8：B 基地阵地改变控制方，参数 1 为蓝方完全控制，2 为红方临时控制
- 9：飞镖命中（第一个参数为命中方，1 为红方命中，2 为蓝方命中 第二个参数值为命中目标，1 为击中前哨站，2 为击中基地固定目标，3 为击中基地随机固定目标，4 为击中基地随机移动目标，5 为击中基地末端移动目标）
- 10：对方飞镖闸门开启（无参数）
- 11：基地遭到攻击（无参数值，每次触发存在 5s 内置冷却）
- 12：对方前哨站停转（无参数）
- 13：对方基地护甲展开（无参数）
- 14：重装战亡临时激活，进入强制退出缓冲期
- 15：装配结果事件(0 成功，1 拔出，2 超时，3 离开装配区过久，4 重装战亡，5 四级难度未满足完成协作时限，6 主动退出，7 完成装配但结算时未检测到有能量单元，8 缓冲期到期，装配流程强制结束)
- 16：重装机器人成功安装模块化 42mm 发射机构

```
message Event {
  optional int32 event_id = 1;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  optional string param = 2;
}
```

2.2.8 RobotInjuryStat

用途：机器人一次存活期间累计受伤统计。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	该次存活累计受伤总计
2	uint32	撞击伤害
3	uint32	17mm 弹丸伤害
4	uint32	42mm 弹丸伤害
5	uint32	飞镖溅射伤害
6	uint32	模块离线扣血
7	uint32	异常离线扣血
8	uint32	判罚扣血
9	uint32	服务器强制使其战亡扣血
10	uint32	击杀者 ID（若未检测到击杀者，值为 0）

```
message RobotInjuryStat {
  optional uint32 total_damage = 1;
  optional uint32 collision_damage = 2;
  optional uint32 small_projectile_damage = 3;
  optional uint32 large_projectile_damage = 4;
  optional uint32 dart_splash_damage = 5;
  optional uint32 module_offline_damage = 6;
  optional uint32 offline_damage = 7;
  optional uint32 penalty_damage = 8;
  optional uint32 server_kill_damage = 9;
  optional uint32 killer_id = 10;
}
```

 © 2026 大疆 版权所有

2.2.9 RobotRespawnStatus

用途：机器人复活状态同步。

数据编号	数据类型	数据用途
1	bool	是否处于待复活状态
2	uint32	复活所需总读条
3	uint32	当前复活读条进度
4	bool	是否可以免费复活
5	uint32	花费金币复活所需金币数
6	bool	是否允许花费金币复活

```
message RobotRespawnStatus {
  optional bool is_pending_respawn = 1;
  optional uint32 total_respawn_progress = 2;
  optional uint32 current_respawn_progress = 3;
  optional bool can_free_respawn = 4;
  optional uint32 gold_cost_for_respawn = 5;
  optional bool can_pay_for_respawn = 6;
}
```

2.2.10 RobotStaticStatus

用途：机器人固定属性和配置。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	连接状态（0=未连接，1=已连接）
2	uint32	上场状态（0=已上场，1=未上场）
3	uint32	存活状态（0=未知，1=存活，2=战亡）
4	uint32	机器人编号
5	uint32	机器人类型
6	uint32	性能体系-发射机构

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
7	uint32	性能体系-底盘
8	uint32	当前等级
9	uint32	最大血量
10	uint32	最大热量
11	float	热量冷却速率（每秒）
12	uint32	最大功率
13	uint32	最大缓冲能量
14	uint32	最大底盘能量

performance_system_shooter 枚举值：

- 1：冷却优先
- 2：爆发优先

performance_system_chassis 枚举值：

- 1：血量优先
- 2：功率优先

```
message RobotStaticStatus {
  optional uint32 connection_state = 1;
  optional uint32 field_state = 2;
  optional uint32 alive_state = 3;
  optional uint32 robot_id = 4;
  optional uint32 robot_type = 5;
  optional uint32 performance_system_shooter = 6;
  optional uint32 performance_system_chassis = 7;
  optional uint32 level = 8;
  optional uint32 max_health = 9;
  optional uint32 max_heat = 10;
  optional float heat_cooldown_rate = 11;
  optional uint32 max_power = 12;
  optional uint32 max_buffer_energy = 13;
  optional uint32 max_chassis_energy = 14;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
}
```

2.2.11 RobotDynamicStatus

用途：机器人实时数据。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	当前血量
2	float	当前热量
3	float	上一次弹丸射速
4	uint32	保留位
5	uint32	当前缓冲能量
6	uint32	当前经验值
7	uint32	距离下一次升级仍需获得的经验
8	uint32	累计已发弹量
9	uint32	剩余允许发弹量
10	bool	是否处于脱战状态
11	uint32	脱战状态倒计时
12	bool	是否可以远程补血
13	bool	是否可以远程补弹

```
message RobotDynamicStatus {
  optional uint32 current_health = 1;
  optional float current_heat = 2;
  optional float last_projectile_fire_rate = 3;
  optional uint32 reserved = 4;
  optional uint32 current_buffer_energy = 5;
  optional uint32 current_experience = 6;
  optional uint32 experience_for_upgrade = 7;
  optional uint32 total_projectiles_fired = 8;
  optional uint32 remaining_ammo = 9;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  optional bool is_out_of_combat = 10;
  optional uint32 out_of_combat_countdown = 11;
  optional bool can_remote_heal = 12;
  optional bool can_remote_ammo = 13;
}
```

2.2.12 RobotModuleStatus

用途：机器人各模块运行状态。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	电源管理模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
2	uint32	RFID 模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
3	uint32	灯条模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
4	uint32	17mm 测速模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
5	uint32	42mm 测速模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
6	uint32	定位模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
7	uint32	装甲模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
8	uint32	图传模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
9	uint32	电容模块状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
10	uint32	主控状态（0=离线，1=在线，2=因安装不规范被视为离线）
11	uint32	是否拥有模块化 42mm 发射机构安装权限（仅重装）（0=未拥有，1=拥有）

```
message RobotModuleStatus {
  optional uint32 power_manager = 1;
  optional uint32 rfid = 2;
  optional uint32 light_strip = 3;
  optional uint32 small_shooter = 4;
  optional uint32 big_shooter = 5;
  optional uint32 uwb = 6;
  optional uint32 armor = 7;
  optional uint32 video_transmission = 8;
  optional uint32 capacitor = 9;
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  optional uint32 main_controller = 10;
  optional uint32 modular_42mm = 11;
}
```

2.2.13 RobotPosition

用途：机器人空间坐标和朝向。

数据编号	数据类型	数据用途
1	float	世界坐标 X 轴
2	float	世界坐标 Y 轴
3	float	世界坐标 Z 轴
4	float	本机器人测速模块的朝向，单位：度，正北为 0 度
5	uint32	接收到的坐标归属机器人，7/107 为哨兵机器人（仅指挥手客户端生效）

```
message RobotPosition {
  optional float x = 1;
  optional float y = 2;
  optional float z = 3;
  optional float yaw = 4;
  optional uint32 robot_id = 5;
}
```

2.2.14 Buff

用途：Buff 效果信息。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	机器人 ID
2	uint32	Buff 类型
3	int32	Buff 增益值（当 buff 类型枚举值为 1，2，4，5 时，此值为百分比，如 Buff 类型为防御增益，增益值为 50 表示 50%防御增益；当 buff 类型为 3 时，此值为直接值，值为 x 表示热量冷却增加 x/s，增益值若非整数则按四舍五入原

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
		则取整）
4	uint32	Buff 最大剩余时间
5	uint32	Buff 剩余时间

buff 类型枚举值：

- 1：攻击增益
- 2：防御增益/负防御增益（易伤）
- 3：射击热量冷却增益
- 4：底盘功率增益
- 5：回血增益
- 6：可兑换允许发弹量
- 7：地形跨越增益（预备）（指诸如检测到地形跨越增益点（高地）前半部分的场地交互模块，但未获取实际地形跨越增益（高地）的情况）

```
message Buff {
  optional uint32 robot_id = 1;
  optional uint32 buff_type = 2;
  optional int32 buff_level = 3;
  optional uint32 buff_max_time = 4;
  optional uint32 buff_left_time = 5;
}
```

2.2.15 PenaltyInfo

用途：判罚信息同步。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	当前受罚类型
2	uint32	当前受罚效果时长（秒）
3	uint32	当前判罚数量

penalty_type 枚举值：

- 1：黄牌

 © 2026 大疆 版权所有

- 2：双方黄牌
- 3：红牌
- 4：超功率
- 5：超热量
- 6：超射速

```
message PenaltyInfo {
  optional uint32 penalty_type = 1;
  optional uint32 penalty_effect_sec = 2;
  optional uint32 total_penalty_num = 3;
}
```

2.2.16 RobotPathPlanInfo

用途：哨兵轨迹规划信息。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	哨兵意图（1=攻击，2=防守，3=移动）
2	uint32	起始点 X 坐标（分米）
3	uint32	起始点 Y 坐标（分米）
4	repeated int32	相对起始点 X 增量数组（-128~+127，长度 49）
5	repeated int32	相对起始点 Y 增量数组（-128~+127，长度 49）
6	uint32	发送者 ID

```
message RobotPathPlanInfo {
  optional uint32 intention = 1;
  optional uint32 start_pos_x = 2;
  optional uint32 start_pos_y = 3;
  repeated int32 offset_x = 4 [packed = true];
  repeated int32 offset_y = 5 [packed = true];
  optional uint32 sender_id = 6;
}
```

2.2.17 MapClickInfo

用途：地图点击标记信息同步。

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	发送范围（0=指定客户端，1=除哨兵，2=包含哨兵）
2	bytes	目标机器人 ID 列表（固定 7 字节，如发送给己方重装和哨兵机器人，红方需要填入 1，7；蓝方需要填入 101，107，后续填 0）
3	uint32	标记类型（1=攻击，2=防御，3=警戒，4=自定义）
4	uint32	标定的对方 ID
5	uint32	自定义图标 ASCII 码（仅在标记类型为 4：自定义时有效。仅允许发送官方选手端可接受的字母，范围为从（含）“C”到“L”，“N”，“O”，“Q”到“Z”）
6	uint32	标记模式（1=地图，2=对方机器人）
7	float	地图坐标 X
8	float	地图坐标 Y

```
message MapClickInfo {
  optional uint32 is_send_all = 1;
  optional bytes robot_id = 2;
  optional uint32 mode = 3;
  optional uint32 enemy_id = 4;
  optional uint32 ascii = 5;
  optional uint32 type = 6;
  optional float map_x = 7;
  optional float map_y = 8;
}
```

2.2.18 MapClickCmd

用途：地图点击标记指令。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	发送范围（0=指定客户端，1=除哨兵，2=包含哨兵）
2	bytes	目标机器人 ID 列表（固定 7 字节，如发送给己方重装和哨兵机器人，红方需要填入 1，7；蓝方需要填入 101，107，后续填 0）

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
3	uint32	标记类型（1=攻击，2=防御，3=警戒，4=自定义）
4	uint32	标定的对方 ID
5	uint32	自定义图标 ASCII 码（仅在标记类型为 4：自定义时有效。仅允许发送官方选手端可接受的字母，范围为从（含）“C”到“L”，“N”，“O”，“Q”到“Z”）
6	uint32	标记模式（1=地图，2=对方机器人）
7	float	地图坐标 X
8	float	地图坐标 Y

```
message MapClickCmd {
  optional uint32 is_send_all = 1;
  optional bytes robot_id = 2;
  optional uint32 mode = 3;
  optional uint32 enemy_id = 4;
  optional uint32 ascii = 5;
  optional uint32 type = 6;
  optional float map_x = 7;
  optional float map_y = 8;
}
```

2.2.19 RadarInfoToClient

用途：雷达发送的机器人位置信息。

数据编号	数据类型
1	repeated uint32 雷达发送的所有机器人位置信息及特殊标识情况，每次触发发送时均按对方 1 号， 3 号，4 号， 7 号；己方 1 号， 3 号，4 号， 7 号的排列顺序发送以下结构的数据包：

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	机器人位置 x（cm）
2	uint32	机器人位置 y（cm）

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型		
	3	uint32	机器人是否特殊标识（0=否；1=是；2=是，但目标机器人此时定位模块为离线状态）

```
message RadarInfoToClient {
  repeated uint32 RadarSingleRobotInfo;
}
message RadarSingleRobotInfo
{
  optional uint32 target_pos_x=1;
  optional uint32 target_pos_y=2;
  optional uint32 is_high_light=3;
}
```

2.2.20 CustomByteBlock

用途：自定义数据流。

数据编号	数据类型	数据用途
1	bytes	最大为 2.4 kbit 的自定义数据包

```
message CustomByteBlock {
  optional bytes data = 1;
}
```

2.2.21 AssemblyCommand

用途：重装装配指令。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	装配操作类型（0=开始兑换，1=确认装配，2=取消装配）
2	uint32	选中的装配难度

```
message AssemblyCommand {
  optional uint32 operation = 1;
  optional uint32 difficulty = 2;
}
```

 © 2026 大疆 版权所有

2.2.22 TechCoreMotionStateSync

用途：科技核心运动状态同步。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	当前可选择的最高装配难度等级
2	uint32	科技核心基础状态，1 为初始位置，2 为运动中，3 为已到达对应位姿
3	uint32	能量单元放入状态，0 为未放入，1 为已经放入
4	uint32	能量单元平移状态，0 为未平移，1 为已经平移
5	uint32	能量单元旋转状态，0 为未旋转，1 为已经旋转
6	uint32	对方科技核心状态（仅己方四级装配可用时有效，0 为对方没有正在装配，1 为对方正在装配非四级难度，2 为对方正在装配四级难度）
7	uint32	己方装配总剩余时长（仅己方正在四级装配时有效）
8	uint32	己方单个步骤装配间隔剩余时长（己方正在四级装配时，或战亡临时激活缓冲期有效）

```
message TechCoreMotionStateSync {
  optional uint32 maximum_difficulty_level = 1;
  optional uint32 basic_state = 2;
  optional uint32 putin_state = 3;
  optional uint32 move_state = 4;
  optional uint32 rotate_state = 5;
  optional uint32 enemy_core_status = 6;
  optional uint32 remain_time_all = 7;
  optional uint32 remain_time_step = 8;
}
```

2.2.23 RobotPerformanceSelectionCommand

用途：地面机器人选择性能体系或控制方式。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	发射机构性能体系

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
2	uint32	底盘性能体系
3	uint32	哨兵控制方式选择

性能体系枚举值可参考“RobotStaticStatus”中描述。

sentry_control 枚举值:

- 0=哨兵自动控制
- 1=哨兵半自动控制

```
message RobotPerformanceSelectionCommand {
  optional uint32 shooter = 1;
  optional uint32 chassis = 2;
  optional uint32 sentry_control = 3;
}
```

2.2.24 RobotPerformanceSelectionSync

用途：步兵性能体系状态同步。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	发射机构性能体系
2	uint32	底盘性能体系
3	uint32	哨兵控制方式选择

```
message RobotPerformanceSelectionSync {
  optional uint32 shooter = 1;
  optional uint32 chassis = 2;
  optional uint32 sentry_control = 3;
}
```

2.2.25 CommonCommand

用途：机器人多种常用指令。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	命令类型

 © 2026 大疆 版权所有

数据编号	数据类型	数据用途
2	uint32	命令类型对应的参数

cmd_type 枚举值：

- 1：兑换 17mm 发弹量（仅剩余金币足以兑换时有效；该命令类型对应的参数值必须为 10 的倍数）
- 2：兑换 42mm 发弹量（仅剩余金币足以兑换时有效）
- 3：确认复活（若此时复活读条完成将立即复活）
- 4：兑换立即复活（若此时符合兑换立即复活的规则要求，则会立即消耗金币兑换立即复活）
- 5：远程兑换允许发弹量（若此时符合规则要求，则会立即消耗金币远程兑换允许发弹量）
- 6：远程兑换血量（若此时符合规则要求，则会立即消耗金币远程兑换血量）

```
message CommonCommand {
  optional uint32 cmd_type = 1;
  optional uint32 param = 2;
}
```

2.2.26 RuneActivateCommand

用途：能量机关激活指令。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	激活（1=开启）

```
message RuneActivateCommand {
  optional uint32 activate = 1;
}
```

2.2.27 RuneStatusSync

用途：能量机关状态同步。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	当前能量机关状态枚举
2	uint32	当前已激活的灯臂数量
3	float	平均环数（仅大能量机关正在激活状态有效，其余状态该值为 0）

 © 2026 大疆 版权所有

rune_status 枚举值：

- 1：未激活
- 2：正在激活
- 3：已激活

```
message RuneStatusSync {
  optional uint32 rune_status = 1;
  optional uint32 activated_arms = 2;
  optional float average_rings = 3;
}
```

2.2.28 SentryStatusSync

用途：哨兵姿态相关信息。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	姿态 ID（1 为进攻姿态，2 为防御姿态，3 为移动姿态）
2	bool	是否弱化
3	bool	是否强化

```
message SentryStatusSync {
  optional uint32 posture_id = 1;
  optional bool is_weakened = 2;
  optional bool is_powered = 3;
}
```

2.2.29 DartCommand

用途：飞镖控制指令。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	目标 ID（1 为前哨站，2 为基地固定目标，3 为基地随机固定目标，4 为基地随机移动目标，5 为基地末端移动目标）
2	bool	闸门开关
3	bool	是否确认发射（默认为 0，1 为确认发射）

```
message DartCommand {
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
  optional uint32 target_id = 1;
  optional bool open = 2;
  optional bool launch_confirm = 3;
}
```

2.2.30 DartSelectTargetStatusSync

用途：飞镖目标选择状态同步。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	目标 ID
2	uint32	闸门状态（0：关闭，1：开启中，2：已开启）

```
message DartSelectTargetStatusSync {
  optional uint32 target_id = 1;
  optional uint32 open = 2;
}
```

2.2.31 SentryCtrlCommand

用途：哨兵控制指令请求。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	指令编号（0=无效）

指令编号枚举：

- 1：补血点补弹
- 3：远程补弹
- 4：远程回血
- 5：确认复活
- 6：确认花费金币复活
- 7：切换为进攻姿态
- 8：切换为防御姿态
- 9：切换为移动姿态
- 10：切换为强化进攻姿态
- 11：切换为强化防御姿态

 © 2026 大疆 版权所有

- 12：切换为强化移动姿态

```
message SentryCtrlCommand {
  optional uint32 command_id = 1;
}
```

2.2.32 SentryCtrlResult

用途：哨兵控制指令结果反馈。

数据编号	数据类型	数据用途
1	uint32	对应的指令编号
2	uint32	执行结果码

result_code 枚举值：

- 0：成功
- 其他：失败

```
message SentryCtrlResult {
  optional uint32 command_id = 1;
  optional uint32 result_code = 2;
}
```

 © 2026 大疆 版权所有

附录一：CRC 校验代码示例

```
//crc8 generator polynomial:G(x)=x8+x5+x4+1
const unsigned char CRC8_INIT = 0xff;
const unsigned char CRC8_TAB[256] =
{
0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83, 0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f,
0x41,
0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e, 0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82,
0xdc, 0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0, 0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde,
0x3c, 0x62, 0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d, 0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d,
0x43, 0xa1, 0xff, 0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5, 0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5,
0xbb, 0x59, 0x07, 0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58, 0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb,
0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a, 0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6, 0xa7, 0xf9, 0x1b,
0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24, 0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b, 0x3a, 0x64,
0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,
0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f, 0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93,
0xcd, 0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92, 0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec,
0x0e, 0x50, 0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c, 0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52,
0xb0, 0xee, 0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1, 0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91,
0xcf, 0x2d, 0x73, 0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49, 0x08, 0x56, 0xb4, 0xea,
0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b, 0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4, 0x95, 0xcb, 0x29,
0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16, 0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a, 0x2b, 0x75,
0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,
0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7, 0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b,
0x35,
};
unsigned char Get_CRC8_Check_Sum(unsigned char *pchMessage,unsigned int
dwLength,unsigned char ucCRC8)
{
unsigned char ucIndex;
while (dwLength--)
{
ucIndex = ucCRC8^(*pchMessage++);
ucCRC8 = CRC8_TAB[ucIndex];
}
return(ucCRC8);
}
/*
** Descriptions: CRC8 Verify function
** Input: Data to Verify,Stream length = Data + checksum
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
** Output: True or False (CRC Verify Result)
*/
unsigned int Verify_CRC8_Check_Sum(unsigned char *pchMessage, unsigned int
dwLength)
{
unsigned char ucExpected = 0;
if ((pchMessage == 0) || (dwLength <= 2)) return 0;
ucExpected = Get_CRC8_Check_Sum (pchMessage, dwLength-1, CRC8_INIT);
return ( ucExpected == pchMessage[dwLength-1] );
}
/*
** Descriptions: append CRC8 to the end of data
** Input: Data to CRC and append,Stream length = Data + checksum
** Output: True or False (CRC Verify Result)
*/
void Append_CRC8_Check_Sum(unsigned char *pchMessage, unsigned int dwLength)
{
unsigned char ucCRC = 0;
if ((pchMessage == 0) || (dwLength <= 2)) return;
ucCRC = Get_CRC8_Check_Sum ( (unsigned char *)pchMessage, dwLength-1, CRC8_INIT);
pchMessage[dwLength-1] = ucCRC;
}
uint16_t CRC_INIT = 0xffff;
const uint16_t wCRC_Table[256] =
{
0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf,
0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbed3, 0xca6c, 0xdbe5, 0xe97e, 0xf8f7,
0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e,
0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876,
0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd,
0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5,
0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c,
0xbdcb, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974,
0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb,
0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3,
0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a,
0xdecd, 0xcf44, 0xfddf, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72,
0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9,
0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xddd5, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1,
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738,
0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70,
0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7,
0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff,
0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036,
0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e,
0xa50a, 0xb483, 0x8618, 0x9791, 0xe32e, 0xf2a7, 0xc03c, 0xd1b5,
0x2942, 0x38cb, 0x0a50, 0x1bd9, 0x6f66, 0x7eef, 0x4c74, 0x5dfd,
0xb58b, 0xa402, 0x9699, 0x8710, 0xf3af, 0xe226, 0xd0bd, 0xc134,
0x39c3, 0x284a, 0x1ad1, 0x0b58, 0x7fe7, 0x6e6e, 0x5cf5, 0x4d7c,
0xc60c, 0xd785, 0xe51e, 0xf497, 0x8028, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3,
0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb,
0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232,
0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3, 0x2e7a,
0xe70e, 0xf687, 0xc41c, 0xd595, 0xa12a, 0xb0a3, 0x8238, 0x93b1,
0x6b46, 0x7acf, 0x4854, 0x59dd, 0x2d62, 0x3ceb, 0x0e70, 0x1ff9,
0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330,
0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78
};
/*
** Descriptions: CRC16 checksum function
** Input: Data to check,Stream length, initialized checksum
** Output: CRC checksum
*/
uint16_t Get_CRC16_Check_Sum(uint8_t *pchMessage,uint32_t dwLength,uint16_t wCRC)
{
Uint8_t chData;
if (pchMessage == NULL)
{
return 0xFFFF;
}
while(dwLength--)
{
chData = *pchMessage++;
(wCRC) = ((uint16_t)(wCRC) >> 8) ^ wCRC_Table[((uint16_t)(wCRC) ^ (uint16_t)(chData)) &
0x00ff];
}
return wCRC;
}
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
/*
** Descriptions: CRC16 Verify function
** Input: Data to Verify,Stream length = Data + checksum
** Output: True or False (CRC Verify Result)
*/
uint32_t Verify_CRC16_Check_Sum(uint8_t *pchMessage, uint32_t dwLength)
{
uint16_t wExpected = 0;
if ((pchMessage == NULL) || (dwLength <= 2))
{
return __FALSE;
}
wExpected = Get_CRC16_Check_Sum ( pchMessage, dwLength - 2, CRC_INIT);
return ((wExpected & 0xff) == pchMessage[dwLength - 2] && ((wExpected >> 8) & 0xff) ==
pchMessage[dwLength - 1]);
}

/*
** Descriptions: append CRC16 to the end of data
** Input: Data to CRC and append,Stream length = Data + checksum
** Output: True or False (CRC Verify Result)
*/
void Append_CRC16_Check_Sum(uint8_t * pchMessage,uint32_t dwLength)
{
uint16_t wCRC = 0;
if ((pchMessage == NULL) || (dwLength <= 2))
{
return;
}
wCRC = Get_CRC16_Check_Sum ( (U8 *)pchMessage, dwLength-2, CRC_INIT );
pchMessage[dwLength-2] = (U8)(wCRC & 0x00ff);
pchMessage[dwLength-1] = (U8)((wCRC >> 8)& 0x00ff);
```

 © 2026 大疆 版权所有

附录二：ID 编号说明

机器人 ID 编号如下所示：

- 1：红方重装机器人
- 2：保留位
- 3/4/5：红方步兵机器人（与机器人 ID 3~5 对应）
- 6：红方空中系统
- 7：红方哨兵机器人
- 8：红方飞镖
- 9：红方雷达
- 10：红方基地
- 11：R 前哨
- 101：蓝方重装机器人
- 102：保留位
- 103/104/105：蓝方步兵机器人（与机器人 ID 3~5 对应）
- 106：蓝方空中系统
- 107：蓝方哨兵机器人
- 108：蓝方飞镖
- 109：蓝方雷达
- 110：蓝方基地
- 111：B 前哨

选手端 ID 如下所示：

- 0x0101：红方重装机器人选手端
- 0x0102：保留位
- 0x0103/0x0104/0x0105：红方步兵机器人选手端（与机器人 ID 3~5 对应）
- 0x0106：红方空中系统选手端
- 0x016A：蓝方空中系统选手端
- 0x0165：蓝方重装机器人选手端

© 2026 大疆 版权所有

- 0x0166：保留位
- 0x0167/0x0168/0x0169：蓝方步兵机器人选手端（与机器人 ID 3~5 对应）
- 0x8080：裁判系统服务器（用于哨兵和雷达自主决策指令）

说明：

R 前哨为开局时红方一侧的前哨站，B 前哨为开局时蓝方一侧的前哨站；

R 前哨阵地为开局时红方一侧的前哨阵地，B 前哨阵地为开局时蓝方一侧的前哨阵地。

（其余同理）

 © 2026 大疆 版权所有

附录三：自定义终端示例通信代码

```
using MQTTnet;
using MQTTnet.Client;
using MQTTnet.Diagnostics;
using MQTTnet.Protocol;
using MQTTnet.Server;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using UnityEngine;

/// <summary>
/// MQTT 客户端
/// </summary>
public class MyMqttClient
{
    private IMqttClient m_MqttClient = null;
    private string m_ClientID;

    /// <summary>
    ///  创建客户端并连接服务器
    /// </summary>
    /// <param name="clientID"></param>
    /// <param name="ip"></param>
    /// <param name="port"></param>
    public MyMqttClient(string clientID, string ip = "127.0.0.1", int port = 3333)
    {
        m_ClientID = clientID;
        //客户端选项生成器
        var options = new MqttClientOptionsBuilder()
        .WithClientId(m_ClientID)
        .WithTcpServer(ip, port)
        .Build();
        //创建客户端
        m_MqttClient = new MqttFactory().CreateMqttClient();
        //监测客户端  连接/断开连接  完成
        m_MqttClient.ConnectedAsync += ClientConnected;
        m_MqttClient.DisconnectedAsync += ClientDisConnected;
        //客户端接收到消息
        m_MqttClient.ApplicationMessageReceivedAsync += ReceiveMsg;
        //连接服务器
        m_MqttClient.ConnectAsync(options);
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
    }

    /// <summary>
    /// 接收到消息
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    /// <returns></returns>
    private Task ReceiveMsg(MqttApplicationMessageReceivedEventArgs args)
    {
     Debuger.Log(DebugLogEnum.CustomClient, $"recv topic:
{args.ApplicationMessage.Topic}");
//消息 post 出现，以免出现消息堵塞
        MqttSubProtoEvent ev = new MqttSubProtoEvent();
        ev.topic = args.ApplicationMessage.Topic;
        ev.data = args.ApplicationMessage.Payload;
        ThreadPool.CustomClientLoop.PostEvent(ev);
return Task.CompletedTask;
    }

    /// <summary>
    /// 断开连接完成
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    /// <returns></returns>
    private Task ClientDisConnected(MqttClientDisconnectedEventArgs args)
    {
        return Task.CompletedTask;
    }

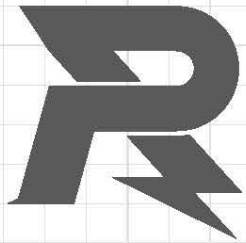
    /// <summary>
    /// 连接完成
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    /// <returns></returns>ReceiveMsg
    private Task ClientConnected(MqttClientConnectedEventArgs args)
    {
        Subscribe("KeyboardMouseControl");
        Subscribe("CustomControl");
return Task.CompletedTask;
    }

    /// <summary>
    /// 发布消息
    /// </summary>
    public void PublishMsg(string topic, string message, MqttQualityOfServiceLevel level =
MqttQualityOfServiceLevel.ExactlyOnce, bool isRetain = false)
```

 © 2026 大疆 版权所有

```
    {
        long unixUs = DateTime.UtcNow.Ticks / 10; // 微秒级
        m_MqttClient.PublishStringAsync(topic, message, level, isRetain);
    }
    /// <summary>
    /// 发布消息
    /// </summary>
    public void PublishBytesMsg(string topic, byte[] message, MqttQualityOfServiceLevel
level = MqttQualityOfServiceLevel.ExactlyOnce, bool isRetain = false)
    {
        long unixUs = DateTime.UtcNow.Ticks / 10; // 微秒级
        m_MqttClient.PublishBinaryAsync(topic, message, level, isRetain);
    }
/// <summary>
    /// 订阅主题
    /// </summary>
    public void Subscribe(string topic)
    {
        m_MqttClient.SubscribeAsync(new
MqttTopicFilterBuilder().WithTopic(topic).Build());
    }
}
```

 © 2026 大疆 版权所有



邮箱：robomaster@dji.com
论坛：https://bbs.robomaster.com
官网：https://www.robomaster.com
电话：+86 0755-84357613（周一至周五10:30-19:30）
地址：广东省深圳市南山区创智云城D1栋 13F